

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики производственная
(учебная, производственная)

Тип практики научно-исследовательская работа
(в соответствии с ОПОП ВО)

Сроки прохождения практики: с 02.03.2026 по 30.05.2026
(в соответствии с календарным учебным графиком)

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Информационные системы»

Студент группы № 6301-090301D _____ Я.В. Прокопова

Руководитель практики,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент _____ И.В. Лёзина

Дата сдачи 30.05.2026

Дата защиты 30.05.2026

Оценка отлично

Самара 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра информационных систем и технологий

Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов,
проведение исследований)

Студенту группы 6301-090301D

Прокоповой Яне Валерьевне

Направление на практику оформлено приказом по университету
от 26.02.2026 г. № 121-ПР

на кафедру информационных систем и технологий
(наименование профильной организации или структурного подразделения университета)

Тема НИР: «Исследование применения нейронных сетей для подбора
образа по фотографиям одежды»

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции)	Планируемые результаты практики	Содержание задания
ПК-7 Способен осуществлять выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы.	Знать: методики анализа, согласования и утверждения требований к информационным системам. Уметь: применять методики анализа, согласования и утверждения требований к информационным системам. Владеть: навыками анализа, согласования и	Провести анализ требований к разрабатываемой информационной системе подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей. Согласовать и утвердить требования к разрабатываемой информационной системе подбора образа по

ПК-7.1 Осуществляет выявление, анализ, согласование и утверждение требований к информационным системам.	утверждения требований к информационным системам.	фотографиям одежды с применением нейронных сетей.
ПК-7 Способен осуществлять выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. ПК-7.2 Разрабатывает архитектуру информационных систем.	Знать: технологии проектирования архитектуры информационных систем. Уметь: применять технологии проектирования для разработки информационно-логического проекта информационной системы. Владеть: навыками разработки информационно-логических проектов информационных систем.	Провести анализ имеющихся технологий проектирования архитектур информационных систем и обосновать выбор используемой технологии. Разработать информационно-логический проект информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей. Описать информационно-логический проект информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей.
ПК-7 Способен осуществлять выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. ПК-7.4 Проектирует и разрабатывает дизайн информационных систем.	Знать: технологии проектирования дизайна информационных систем. Уметь: применять технологии проектирования для разработки дизайна информационных систем. Владеть: навыками разработки дизайна информационных систем.	Провести анализ имеющихся технологий проектирования дизайна информационных систем и обосновать выбор используемой технологии. Разработать дизайн информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей.
ПК-7 Способен осуществлять выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению	Знать: технологии проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем.	Провести анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем. Разработать базы данных информационной

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. ПК-7.5 Разрабатывает базы данных информационных систем.	Уметь: применять технологии проектирования логических и физических моделей для разработки баз данных информационных систем. Владеть: навыками разработки баз данных информационных систем.	системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей. Описать логическую и физическую модели базы данных разрабатываемой информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей.
--	---	--

Дата выдачи задания 02.03.2026.

Срок представления на кафедру отчета о практике 30.05.2026.

Руководитель практики,

доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент _____ И.В. Лёзина
(подпись)

Задание принял к исполнению

студент группы № 6301-090301D _____ Я.В. Прокопова
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	7
1 Анализ требований к разрабатываемой информационной системе. Обзор имеющихся систем-аналогов	8
1.1 Требования к разрабатываемой информационной системе	8
1.2 Обзор имеющихся систем-аналогов.....	10
2 Анализ имеющихся технологий проектирования архитектур и дизайна информационных систем и обоснование выбора используемой технологии. Описание информационно-логического проекта информационной системы..	11
2.1 Анализ современных технологий проектирования архитектур информационных систем.....	11
2.2. Анализ современных технологий проектирования дизайна информационных систем.....	14
2.3 Обоснование выбора технологий проектирования архитектур и дизайна информационных систем.....	15
2.3 Описание информационно-логического проекта информационной системы	16
2.3.1 Диаграмма вариантов использования	16
2.3.2 Диаграмма классов.....	21
2.3.3 Диаграмма деятельности.....	22
2.3.4 Диаграмма состояний	23
2.3.5 Диаграмма последовательности	25
3 Анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем. Описание логической и физической модели базы данных разрабатываемой информационной системы	33
3.1 Анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем	33

3.2 Описание логической и физической баз данных заданной предметной области	35
Заключение	39
Список использованных источников	41
Приложение А. Листинг программы по созданию физической модели базы данных	43

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нейронные сети применяются во многих сферах: распознавание лиц, обработка текста, анализ изображений, рекомендации товаров и многое другое. Также современные информационные технологии активно применяются в сфере моды и персонализированных рекомендаций. Одним из перспективных направлений является использование нейронных сетей для автоматического подбора одежды и формирования индивидуального стиля пользователя.

Многие сталкиваются с проблемой выбора одежды и сочетания вещей между собой. Особенно это актуально при наличии большого количества вещей в гардеробе. При большом количестве вещей задача выбора подходящего образа становится сложной и занимает значительное время. Использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать данный процесс, поэтому актуальной задачей является создание системы, которая сможет автоматически помогать пользователю в выборе одежды.

Целью научно-исследовательской работы является разработка интеллектуальной информационной системы, способной анализировать фотографии одежды пользователя и автоматически формировать подходящие комплекты одежды.

1 Анализ требований к разрабатываемой информационной системе.
Обзор имеющихся систем-аналогов

1.1 Требования к разрабатываемой информационной системе

Разрабатываемая система должна представлять собой приложение, в котором пользователь сможет загрузить фотографии своей одежды и получить рекомендации по подбору образов.

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- регистрация и авторизация пользователя: система должна обеспечивать возможность создания персональной учетной записи пользователя с использованием логина и пароля. После регистрации пользователь должен иметь возможность авторизоваться в системе для доступа к собственному цифровому гардеробу и сохраненным образам;

- добавление фотографий одежды в цифровой гардероб: пользователь должен иметь возможность загружать фотографии предметов одежды различных категорий, включая верхнюю одежду, брюки, обувь, аксессуары и другие элементы гардероба. Система должна поддерживать добавление как одиночных изображений, так и нескольких фотографий одновременно;

- автоматическое распознавание типа одежды на изображении: система должна автоматически определять категорию одежды, изображенной на фотографии, используя методы компьютерного зрения и нейронные сети;

- определение цвета, сезона и стиля вещи: система должна анализировать изображение и автоматически определять основные характеристики предмета одежды, включая цвет, стиль, сезонность и предполагаемое назначение вещи. Например, система должна различать спортивный, классический, повседневный и деловой стили одежды;

- формирование рекомендаций по сочетанию одежды: система должна автоматически формировать рекомендации по созданию образов на основе уже имеющихся вещей в цифровом гардеробе пользователя. Подбор должен учитывать цветовую совместимость, стиль одежды, сезонность и тип мероприятия;

- просмотр сохранённых образов: пользователь должен иметь возможность просматривать ранее сформированные и сохранённые комплекты одежды;

- удаление и редактирование вещей в гардеробе: пользователь должен иметь возможность редактировать характеристики добавленных вещей, изменять изображения, удалять ненужные элементы гардероба и обновлять информацию о предметах одежды.

Также стоит рассмотреть технические требования для корректной работы информационной системы, чтобы пользователи могли использовать ее комфортно:

- производительность системы: время обработки одного изображения не должно превышать нескольких секунд при использовании стандартного оборудования, чтобы обеспечить комфортную работу пользователя с системой;

- точность распознавания одежды: нейронная сеть должна обеспечивать высокую точность классификации предметов одежды и определения их характеристик. Минимальная точность распознавания категорий одежды должна составлять не менее 85%.

- масштабируемость: архитектура системы должна предусматривать возможность дальнейшего расширения функционала, подключения новых моделей нейронных сетей и увеличения количества пользователей;

- безопасность хранения данных: персональные данные пользователей и изображения одежды должны храниться в защищенном виде с ограничением доступа посторонних пользователей;

- устойчивость к ошибкам: система должна корректно обрабатывать ошибки загрузки изображений, отсутствие интернет-соединения и некорректные действия пользователя.

Для распознавания изображений одежды могут применяться свёрточные нейронные сети (CNN), которые показывают высокую эффективность в задачах компьютерного зрения [1].

1.2 Обзор имеющихся систем-аналогов

В рамках исследования была проведена оценка существующих программных решений и сервисов, связанных с цифровыми гардеробами, интеллектуальным подбором одежды и применением технологий искусственного интеллекта в индустрии моды. В настоящее время подобные системы активно развиваются благодаря распространению методов компьютерного зрения и рекомендательных алгоритмов.

Среди наиболее известных решений можно выделить приложения и сервисы, позволяющие хранить цифровой гардероб, анализировать изображения одежды и формировать рекомендации по подбору образов. К таким системам относятся:

- Smart Closet: мобильное приложение для создания цифрового гардероба, позволяющее пользователю хранить фотографии одежды и формировать комплекты образов [2];

- Stylebook: приложение для организации личного гардероба, предоставляющее функции планирования образов и учета используемой одежды [3];

- Pinterest: технология визуального поиска, позволяющая находить похожие предметы одежды и стилистические решения по фотографии пользователя [4].

Большинство существующих решений ориентированы либо на ведение виртуального гардероба, либо на подбор похожих товаров для покупки. Однако многие из них обладают ограниченными возможностями автоматического анализа пользовательской одежды и недостаточным уровнем персонализации рекомендаций. В связи с этим задача разработки системы, способной автоматически анализировать фотографии вещей пользователя и формировать готовые сочетания одежды с использованием нейронных сетей, остается актуальной.

2 Анализ имеющихся технологий проектирования архитектур и дизайна информационных систем и обоснование выбора используемой технологии. Описание информационно-логического проекта информационной системы

2.1 Анализ современных технологий проектирования архитектур информационных систем

При разработке современных информационных систем применяются различные архитектурные подходы. Выбор архитектуры оказывает влияние на масштабируемость, скорость работы, удобство сопровождения и возможность дальнейшего расширения функциональности. В настоящее время выделяют следующие 5 основных видов архитектур приложений:

1. Многослойная архитектура - это архитектура, работающая по принципу разделения ответственности за разные компоненты приложения между слоями, которые «лежат» друг на друге и выполняют разные обязанности. Данный вид архитектуры разделяет ПО на следующие три слоя:

a) Presentation layer - отвечает за интерфейс пользователя и обеспечивает пользователю структурированный опыт использования приложения;

b) Business logic layer - отвечают за логику приложения, он отделяет дизайн взаимодействия пользователя с приложением, от вычислений, которые в нем проводятся;

c) Data link layer - отвечает за взаимодействие приложения с базами данных и другими видами хранилищ большого объема данных.

Данные слои в приложении проходят через каждый его элемент, тем самым влияя на его стабильность и качество разработанного ПО.

2. Многоуровневая архитектура - данный вид архитектуры приложения разделяет ПО на уровни по типу взаимодействия, самая доступная аналогия «Клиент-сервер». В основном архитектуру можно разделить на три подтипа: одноуровневая, двухуровневая, и многоуровневая. Этот вид архитектуры для взаимодействия между слоями использует принцип «Запрос-

ответ» и как следствие имеет большую возможность масштабируемости, в отличие от многослойной архитектуры.

3. Сервис-ориентированная архитектура - данная архитектурная модель состоит из 5 частей, которые связаны между собой. Таким образом она состоит из следующих 5-ти элементов:

- a) Services (сервисы);
- b) Service Bus (сервисная шина);
- c) Service Repository (сервисный репозиторий);
- d) SAO Security (CAO безопасность);
- e) SAO Governance (управление CAO).

Каждый из этих элементов задействуется в протоколе отправки клиентом запроса и получения им ответа от приложения. Клиент посылает запрос, который в свою очередь обрабатывает SB (основной компонент сервис-ориентированной архитектуры, отвечает за маршрутизацию и оркестровку). С помощью SR (Service Repository) SB создает запрос в специальный сервис, взаимодействующий с другими сервисами или базами данных (управляющий сервис), для того чтобы в последствии вернуть данные (ответ) пользователю.

В общем случае данные сервисы делятся на два вида:

- a) Atomic services (Атомарные сервисы);
- b) Composite services (Композиционные сервисы).

4. Микроархитектура - данный вид архитектуры является противоположностью монолитной. В нем приложение разрабатывается как отдельный набор микросервисов, каждый из которых автономен в своей работе, а между собой они связываются механизмами для совместной работы. Эти сервисы могут быть развернуты вне зависимости друг от друга, отсюда и высокая модульность проектов на микро сервисной архитектуре. В связи с этим отсутствует централизованный орган управления между сервисами, вернее он присутствует, но его наличие в связи микросервисов между собой минимально.

5. Монолитная архитектура – монолитная архитектура является полной противоположностью микросервисной. Различные компоненты

программы при её разработке объединяются в единую программу на одной платформе. Все части программного приложения централизованы в одном месте управления. Монолитная архитектура удобна для работы небольших команд программистов или же для работы в команде над небольшим проектом. Эта архитектура является одной из самых первых архитектур для написания приложений, поэтому в настоящее время практически никто ей не пользуется, предпочитая более удобные микро сервисные или же многослойные архитектуры [5].

В результате анализа существующих архитектурных подходов было определено, что для разработки системы подбора образов по фотографиям одежды наиболее подходящей является многоуровневая архитектура.

После выбора архитектурного подхода при разработке информационной системы необходимо определить технологии проектирования, которые будут использоваться для описания структуры, поведения и взаимодействия компонентов системы. Использование технологий проектирования позволяет повысить качество разработки программного обеспечения, упростить сопровождение системы и сделать проектную документацию более наглядной.

В настоящее время существует несколько наиболее распространённых технологий проектирования информационных систем:

1. UML (Unified Modeling Language) - унифицированный язык моделирования. Данная технология используется для графического описания структуры и поведения системы.

2. IDEF0 - технология функционального моделирования. Используется для описания функций системы и взаимосвязей между процессами. Позволяет представить систему в виде набора взаимосвязанных действий и потоков данных.

3. DFD (Data Flow Diagram) - диаграммы потоков данных. Применяются для отображения перемещения информации внутри системы между процессами, хранилищами данных и пользователями.

4. ER-моделирование (Entity-Relationship Model) - технология проектирования баз данных. Используется для описания сущностей предметной области, их атрибутов и связей между ними при разработке структуры базы данных.

5. BPMN (Business Process Model and Notation) - технология моделирования бизнес-процессов. Позволяет описывать последовательность выполнения процессов и взаимодействие участников системы.

Для проектирования разрабатываемой информационной системы подбора образов по фотографиям одежды наиболее подходящей технологией является UML, поскольку она обеспечивает удобное графическое представление структуры системы, взаимодействия пользователей с приложением и внутренних процессов обработки данных.

2.2 Анализ современных технологий проектирования дизайна

В условиях стремительного развития цифровых технологий пользователи взаимодействуют с интерфейсами на самых разных устройствах: от компактных смартфонов до широкоформатных мониторов и умных телевизоров. Это разнообразие требует создания гибких интерфейсных решений, способных автоматически адаптироваться под изменяющиеся условия использования. Адаптивные пользовательские интерфейсы (АПИ) представляют собой подход к проектированию, при котором система динамически изменяет свою структуру, контент и функциональность в зависимости от технических характеристик устройства, особенностей ввода/вывода данных и контекста взаимодействия.

В данный момент на большинстве сайтов возможно заметить два базовых подхода по проектированию интерфейсов:

- Responsive design (Отзывчивый дизайн). В этом подходе веб-приложение не меняет композиции элементов, при этом реагируя на изменение масштаба страницы. Интерфейс адаптируется по ширине и высоте и сохраняют свою функциональность. Такой дизайн проще в реализации и использует

меньше ресурсов, но менее адаптивен. Это подходит для простых проектов, где пользовательский опыт не сильно важен.

- Adaptive design (Адаптивный дизайн). Данный подход является логическим развитием предыдущего. В зависимости от устройства и размера экрана подстраивается не только ширина с высотой, но и расположение, размер элементов. Однако он сложнее в реализации и требует больше ресурсов от устройства. Такой дизайн часто применяется в проектах, где пользовательский опыт критически влияет на их успешность [6].

Для реализации проекта лучшим решением будет выбрать Adaptive design, так как он будет более удобен для последующего внедрения системы на различные устройств.

2.3 Обоснование выбора технологий проектирования архитектур и дизайна информационных систем

Для реализации серверной части системы планируется использовать язык программирования Python. Данный язык широко применяется в области машинного обучения, анализа данных и компьютерного зрения благодаря большому количеству специализированных библиотек и высокой скорости разработки программного обеспечения. Для реализации нейросетевого модуля лучшим решением будет использование библиотеки TensorFlow [7]. Данная библиотека позволяет создавать и обучать сверточные нейронные сети, что как раз таки подходит для выбранной системы, которая будет способна подбирать по фотографиям одежды образ, максимально подходящий по запросу пользователя.

Клиентская часть системы может быть реализована с использованием HTML, CSS и JavaScript. Для повышения удобства использования системы планируется применение адаптивного дизайна, который был разобран ранее, позволяющего корректно отображать интерфейс как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Таким образом, выбранный стек технологий позволяет обеспечить необходимую производительность, расширяемость и удобство разработки информационной системы.

2.4 Описание информационно-логического проекта информационной системы.

UML – это универсальный язык, который применяется для анализа предметных областей, моделирования существующих систем, документирования объектных моделей и проектирования программного обеспечения. С помощью UML можно детально описывать классы, объекты и компоненты в различных областях, которые часто сильно различаются друг от друга [8].

В разработке диаграмм будет использовано специальное программное обеспечение – draw.io. Это приложение написанное на JavaScript, его можно использовать, как и в веб-версии, так и с установкой на ПК, также преимуществом данной платформы является то, что она не требует входа в систему или регистрации [9].

2.4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (ВИ) - диаграмма, на которой изображаются варианты использования проектируемой системы, заключенные в границу субъекта, и внешние актеры, а также определенные отношения между актерами и вариантами использования.

Диаграмма вариантов использования предназначена для достижения следующих целей:

- определить общие границы функциональности проектируемой системы в контексте моделируемой предметной области;
- специфицировать требования к функциональному поведению проектируемой системы в форме ВИ;
- разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей детализации в форме логических и физических моделей;

- подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями.

Была разработана диаграмма вариантов использования в приложении draw.io (рисунок 1).

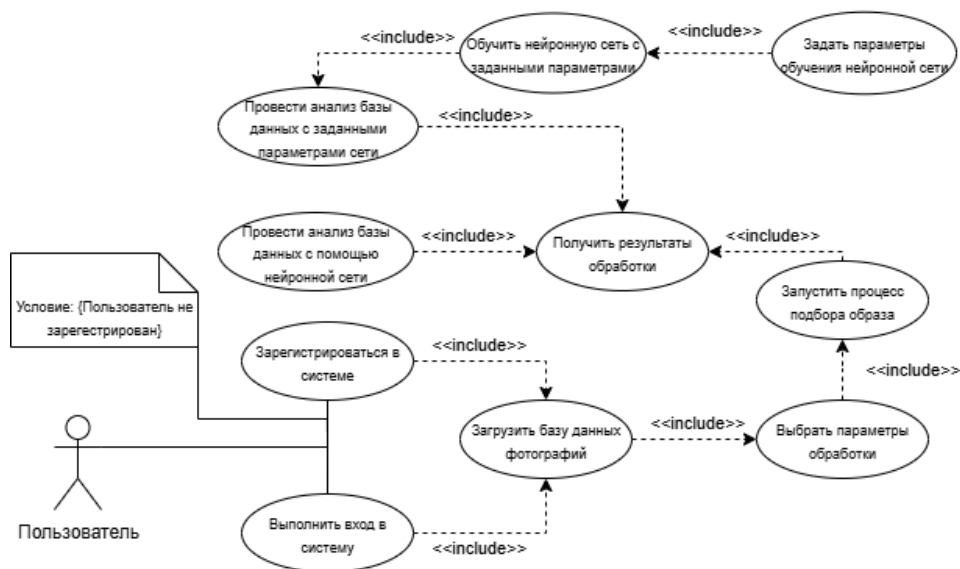


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Для более подробного описания логики работы информационной системы были разработаны сценарии вариантов использования, описывающие основные сценарии взаимодействия пользователя с приложением.

Каждый сценарий варианта использования содержит краткое описание выполняемой функции, участников процесса, предусловия выполнения сценария, основной поток событий, возможные альтернативные ситуации, а также результат выполнения операции. Использование подобных сценариев позволяет более детально определить функциональные возможности системы и особенности взаимодействия между пользователем и программным обеспечением.

1. Сценарий для варианта использования: Зарегистрироваться в системе

Краткое описание: Позволяет новому пользователю создать персональную учетную запись для дальнейшей работы с системой подбора образов.

Актант: Пользователь.

Предусловия: Пользователь не зарегистрирован в системе и имеет доступ к приложению.

Основной поток событий:

- a) Пользователь открывает форму регистрации;
- b) Вводит логин и пароль;
- c) Система выполняет проверку корректности введенных данных;
- d) Система создает новую учетную запись пользователя;
- e) Пользователь получает доступ к функционалу системы.

Альтернативы:

A1: Пользователь вводит уже существующий логин;

A1.1: Система уведомляет пользователя о необходимости выбрать другой логин.

A2: Пользователь вводит некорректные данные;

A2.1: Система выводит сообщение об ошибке регистрации.

Постусловия: В системе создана новая учетная запись пользователя.

Неясные вопросы: Требуется ли подтверждение регистрации через электронную почту? Какие ограничения накладываются на пароль пользователя?

2. Сценарий для варианта использования: Выполнить вход в систему

Краткое описание: Позволяет зарегистрированному пользователю авторизоваться в системе для доступа к цифровому гардеробу и функциям подбора образов.

Актант: Пользователь.

Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе.

Основной поток событий:

- a) Пользователь открывает окно авторизации;
- b) Вводит логин и пароль;
- c) Система проверяет корректность введенных данных;
- d) Пользователь получает доступ к системе.

Альтернативы:

A1: Пользователь вводит неверный пароль;

A1.1: Система выводит сообщение об ошибке авторизации.

A2: Пользователь не зарегистрирован;

A2.1: Система предлагает пройти регистрацию.

Постусловия: Пользователь авторизован в системе.

Неясные вопросы: Будет ли реализована функция восстановления пароля? Планируется ли автоматическое сохранение сеанса пользователя после завершения?

3. Сценарий для варианта использования: Загрузить базу данных фотографий

Краткое описание: Позволяет пользователю загрузить фотографии одежды в цифровой гардероб для последующего анализа и формирования рекомендаций.

Актант: Пользователь.

Предусловия: Пользователь авторизован в системе.

Основной поток событий:

- a) Пользователь выбирает изображения одежды на устройстве;
- b) Система выполняет загрузку изображений;
- c) Изображения сохраняются в базе данных;
- d) Система отображает добавленные элементы гардероба.

Альтернативы:

A1: Пользователь загружает изображение неподдерживаемого формата;

A1.1: Система уведомляет пользователя о недопустимом формате файла.

A2: Произошла ошибка загрузки;

A2.1: Система предлагает повторить загрузку изображения.

Постусловия: Фотографии одежды сохранены в цифровом гардеробе пользователя.

Неясные вопросы: Существует ли ограничение на размер изображения? Какое максимальное количество фотографий может храниться в системе?

4. Сценарий для варианта использования: Выбрать параметры обработки

Краткое описание: Позволяет пользователю указать параметры анализа одежды и настройки формирования рекомендаций.

Актант: Пользователь.

Предусловия: В систему загружены фотографии одежды.

Основной поток событий:

- a) Пользователь открывает настройки обработки;
- b) Выбирает параметры анализа изображений;
- c) Указывает предпочтительный стиль или сезон;
- d) Система сохраняет выбранные параметры.

Альтернативы:

A1: Пользователь не выбирает параметры обработки;

A1.1: Система использует параметры по умолчанию.

Постусловия: Параметры обработки сохранены и готовы к использованию.

Неясные вопросы: Будет ли пользователь иметь возможность изменять параметры после запуска анализа?

5. Сценарий для варианта использования: Получить результаты обработки

Краткое описание: Позволяет пользователю просмотреть результаты анализа одежды и сформированные системой рекомендации.

Актант: Пользователь.

Предусловия: Процесс анализа изображений успешно завершён.

Основной поток событий:

- a) Система отображает результаты анализа;

- b) Пользователь просматривает сформированные образы;
- c) Пользователь может сохранить понравившийся образ.

Альтернативы:

A1: Рекомендации не были сформированы;

A1.1: Система предлагает повторно выполнить анализ.

Постусловия: Пользователь получает рекомендации по подбору одежды.

Неясные вопросы: Будет ли реализована система оценки качества рекомендаций пользователем?

Разработанные варианты использования позволяют определить основные сценарии взаимодействия пользователя с информационной системой и отражают ключевые функции приложения. На основе представленных сценариев можно выполнить дальнейшее проектирование архитектуры системы.

2.4.2 Диаграмма классов

Центральное место при проектировании программной системы занимает разработка ее логической модели в виде диаграммы классов. Важность диаграммы классов заключается в том, что данная диаграмма является основой для автоматической генерации программного кода.

Диаграмма классов (class diagram) — диаграмма, предназначенная для представления статической структуры программной системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования.

Разработка диаграммы классов преследует следующие цели:

- определить сущности предметной области и представить их в форме классов с соответствующими атрибутами и операциями;
- определить взаимосвязи между сущностями предметной области и представить их в форме типовых отношений между классами;
- разработать исходную логическую модель программной системы для ее последующей реализации в форме физических моделей;
- подготовить документацию для последующей разработки программного кода.

Для описания структуры разрабатываемой информационной системы была построена диаграмма классов, отражающая основные сущности приложения, их атрибуты, методы и взаимосвязи между компонентами системы (рисунок 2).

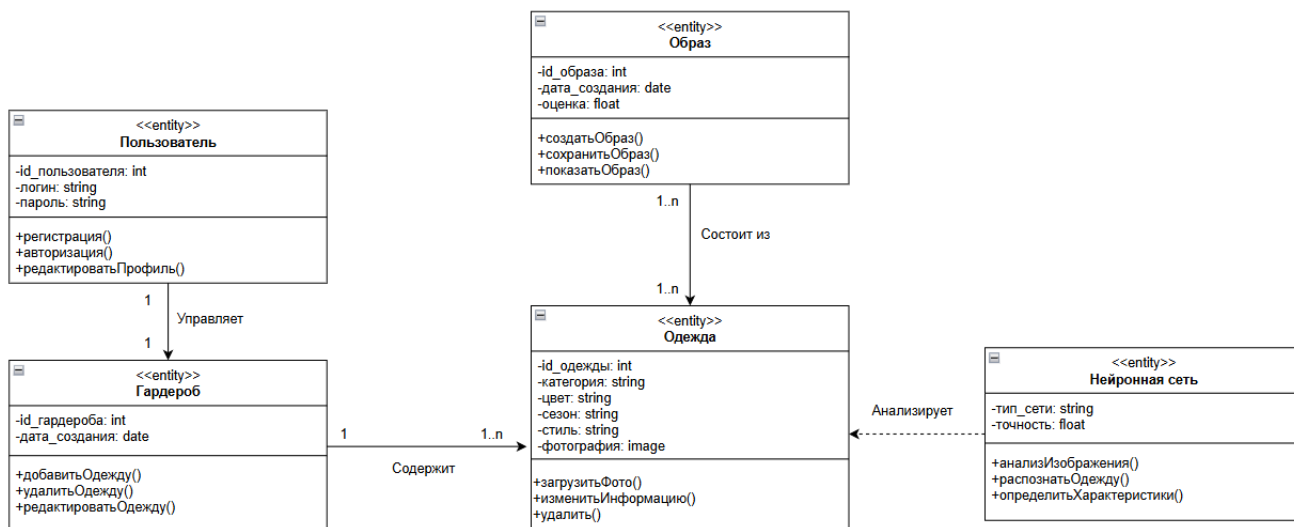


Рисунок 2 – Диаграмма классов

2.4.3 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности принадлежит к логической модели. В качестве графического представления для выделения основных функций системы применяют диаграмму вариантов использования (use case). Диаграмма вариантов использования дает представление что должна делать система. На вопрос как можно ответить, используя диаграмму активности.

С одной стороны, диаграмма деятельности — это полноценная диаграмма UML, с другой стороны, диаграмма деятельности немногим отличается от блок-схемы (а тем самым и от псевдокода).

Кроме того, эту диаграмму можно показать заказчику, чтобы проверить, действительно ли проектируемая логика работы системы соответствует тому бизнес-процессу, который существует в реальности.

Таким образом, реализация варианта использования диаграммой деятельности является компромиссным способом ведения разработки — в сущности, это проектирование сверху вниз в терминах и обозначениях UML.

В общем случае деятельность является самостоятельным элементом поведения, которая, в свою очередь, может включать в себя другие деятельности или отдельные действия.

При этом элементарной единицей спецификации поведения является действие.

Последовательность выполнения действий в деятельности описывается с помощью потока управления, который лежит в основе модели поведения в представлении диаграммы деятельности.

Поток управления моделируется в форме узлов деятельности, соединенными дугами деятельности.

Кроме узлов деятельности на диаграмме деятельности используются специальные конструкции для управления, такие как синхронизация, решение и управление параллельностью.

Деятельности могут образовывать иерархии, в которых одни деятельности вызывают другие.

Элементами, из которых состоят деятельности, являются действия.

Действие является именованным элементом, которому соответствует один шаг или этап при выполнении некоторой деятельности.

Разработанная диаграмма деятельности представлена ниже (рисунок 3).

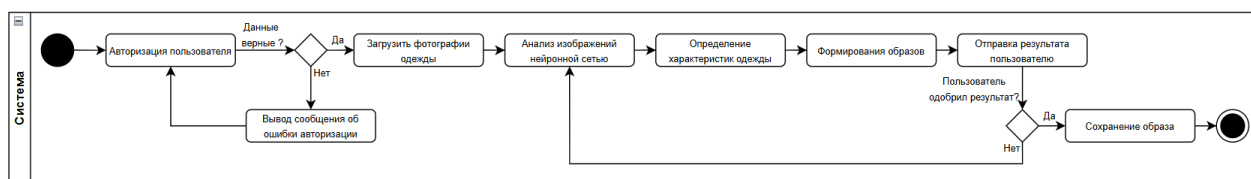


Рисунок 3 – Диаграмма деятельности

Разработанная диаграмма деятельности позволяет наглядно представить последовательность работы информационной системы и основные этапы обработки изображений одежды. Диаграмма отражает взаимодействие пользователя с системой и логику функционирования нейросетевого модуля.

2.4.4 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний должна создаваться только для объектов, обладающих реактивным поведением. Не следует делать диаграмму автоматов

для всех классов или объектов, достаточно выбрать только основные классы или объекты, обладающие сложным поведением.

Если объект класса может существовать в нескольких состояниях и в каждом из них ведет себя по-разному, для него может потребоваться такая диаграмма. Таким образом диаграммы состояний (диаграммы конечного автомата) состоят из:

- состояний;
- псевдосостояний;
- переходов.

Основными элементами диаграммы состояний являются «Состояние» и «Переход».

Состояния бывают:

- простые (simple),
- составные (composite) двух видов: ортогональные (orthogonal) и нет,
- специальные псевдосостояния (pseudo),
- ссылочные (submachine).

Переходы бывают простые и составные, и каждый переход содержит от двух до пяти составляющих:

- исходное состояние (source),
- событие перехода (trigger event),
- сторожевое условие (guard),
- действие на переходе (effect),
- целевое состояние (target).

Разработанная диаграмма состояний системы представлена ниже (рисунок 4).

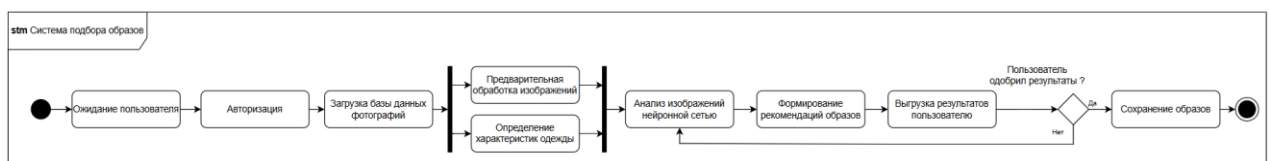


Рисунок 4 – Диаграмма состояний

Разработанная диаграмма состояний позволяет отразить основные этапы функционирования информационной системы и изменение её состояний в процессе взаимодействия пользователя с приложением. Диаграмма демонстрирует логику работы системы при загрузке изображений, обработке данных нейронной сетью и формировании рекомендаций по подбору образов.

2.4.5 Диаграмма последовательности

Диаграммы последовательности отражают поток событий, происходящих в рамках варианта использования. Описывает взаимодействие объектов как своеобразный временной график «жизни». Моделирует взаимодействие объектов системы во времени, а также обмен сообщениями между ними.

Графически диаграмма последовательности имеет два измерения. Одно - слева направо в виде вертикальных линий, каждая из которых соответствует линии жизни отдельного участника взаимодействия. Второе - вертикальная временная ось, направленная сверху вниз.

Одним из основных факторов является способ информационного обмена между элементами системы, выражающийся в отправке и получении сообщений друг от друга. Таким образом, основные понятия диаграммы последовательности связаны с понятием объект и сообщение.

Объекты располагаются слева направо таким образом, чтобы крайним слева был тот объект, который инициирует взаимодействие. В отдельных случаях инициатором взаимодействия в системе может быть актер или внешний пользователь.

Неотъемлемой частью объекта на диаграмме последовательности является линия жизни объекта. Линия жизни показывает время, в течение которого объект существует в системе. Периоды активности объекта в момент взаимодействия показываются с помощью фокуса управления. Фокус управления может заменять линию жизни объекта, если на всем ее протяжении он активен. Временная шкала на диаграмме направлена сверху вниз.

В отдельных случаях объект может посылать сообщения самому себе, инициируя так называемые рефлексивные сообщения.

Если в результате рефлексивного сообщения создается новый подпроцесс или нить управления, то говорят о рекурсивном или вложенном фокусе управления.

На диаграммах последовательности могут присутствовать три разновидности сообщений, каждое из которых имеет свое графическое изображение.

Первая разновидность сообщения используется для вызова процедур или обозначения отдельных вложенных потоков управления. Принимающий объект может получить фокус управления, становясь в этом случае активным. Передающий объект может потерять фокус управления или остаться активным.

Вторая разновидность сообщения используется для обозначения простого асинхронного сообщения, которое передается в произвольный момент времени. Передача такого сообщения обычно не сопровождается получением фокуса управления объектом-получателем.

Третья разновидность сообщения используется для возврата из вызова процедуры. В процедурных потоках управления эта стрелка может быть опущена. Для непроцедурных потоков управления, включая параллельные и асинхронные сообщения, стрелка возврата должна указываться явным образом.

Для сообщений также доступен ряд предопределенных стереотипов. Наиболее часто используемые стереотипы это `create` и `destroy`.

Сообщение со стереотипом `create`, вызывает в классе метод, который создает экземпляр класса. На диаграмме последовательности не обязательно показывать с самого начала все объекты, участвующие во взаимодействии. При использовании сообщения со стереотипом `create`, создаваемый объект отображается на уровне конца сообщения.

Для уничтожения экземпляра класса используется сообщение со стереотипом `destroy`, при этом в конце линии жизни объекта отображаются две перекрещенные линии.

При именовании сообщения на уровне проектирования реализации системы в качестве имени сообщения следует использовать имя метода.

Оператор взаимодействия (interaction operator) определяет тип комбинированного фрагмента и является перечислением следующих 12 литералов:

- alt, Альтернативы (alternatives),
- assert, Утверждение (assertion),
- break, Завершение (break),
- critical, Критический регион (critical region),
- ignore, Игнорирование (ignore),
- consider, Рассмотрение (consider)
- loop, Цикл (loop),
- neg, Отрицание (negative),
- opt, Необязательный (option),
- par, Параллельный (parallel),
- seq, Слабое следование (weak sequencing),
- Strict, Строгое следование (strict sequencing).

Диаграммы последовательности широко применяются при проектировании информационных систем, поскольку позволяют подробно описать процесс взаимодействия между пользователем и компонентами приложения. Использование данного типа диаграмм особенно важно при разработке систем, в которых присутствует большое количество взаимосвязанных процессов и обменов данными между объектами. Для разрабатываемой системы подбора образов по фотографиям одежды диаграмма последовательности позволяет наглядно представить процесс авторизации пользователя, загрузки изображений, анализа одежды нейронной сетью и формирования рекомендаций по подбору образов. Благодаря этому становится возможным более детально проанализировать логику взаимодействия компонентов системы и определить последовательность выполнения основных операций.

Разработанная диаграмма последовательности представлена ниже (рисунок 5).

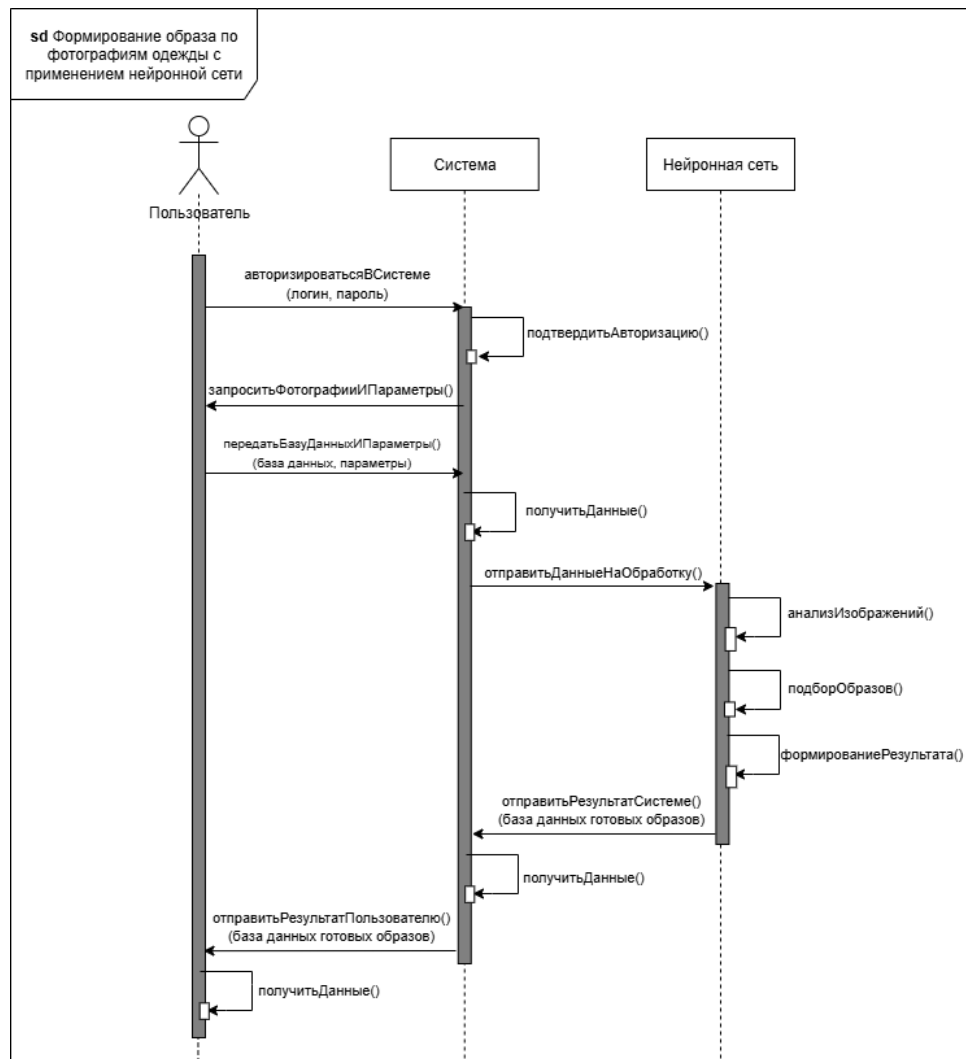


Рисунок 5 – Диаграмма последовательности

Разработанная диаграмма последовательности позволяет отразить порядок взаимодействия между компонентами информационной системы в процессе обработки изображений одежды. Диаграмма демонстрирует последовательность обмена сообщениями между пользователем, системой и нейронной сетью при формировании рекомендаций по подбору образов по фотографиям.

Одним из важных этапов разработки информационной системы является проектирование пользовательского интерфейса. Интерфейс приложения играет ключевую роль в обеспечении удобства взаимодействия пользователя с системой, так как именно через него осуществляется загрузка изображений одежды, просмотр цифрового гардероба и получение рекомендаций по подбору образов.

При разработке интерфейса необходимо учитывать принципы удобства использования, адаптивности и простоты навигации. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие с системой, минимизировать количество действий для выполнения основных операций и обеспечивать комфортную работу пользователя на различных устройствах.

В рамках данной научно-исследовательской работы был разработан прототип интерфейса информационной системы подбора образов по фотографиям одежды.

Перед началом работы пользователя с системой, ему следует войти в свой аккаунт при помощи логина и пароля, который он задал при регистрации в системе (рисунок 6).

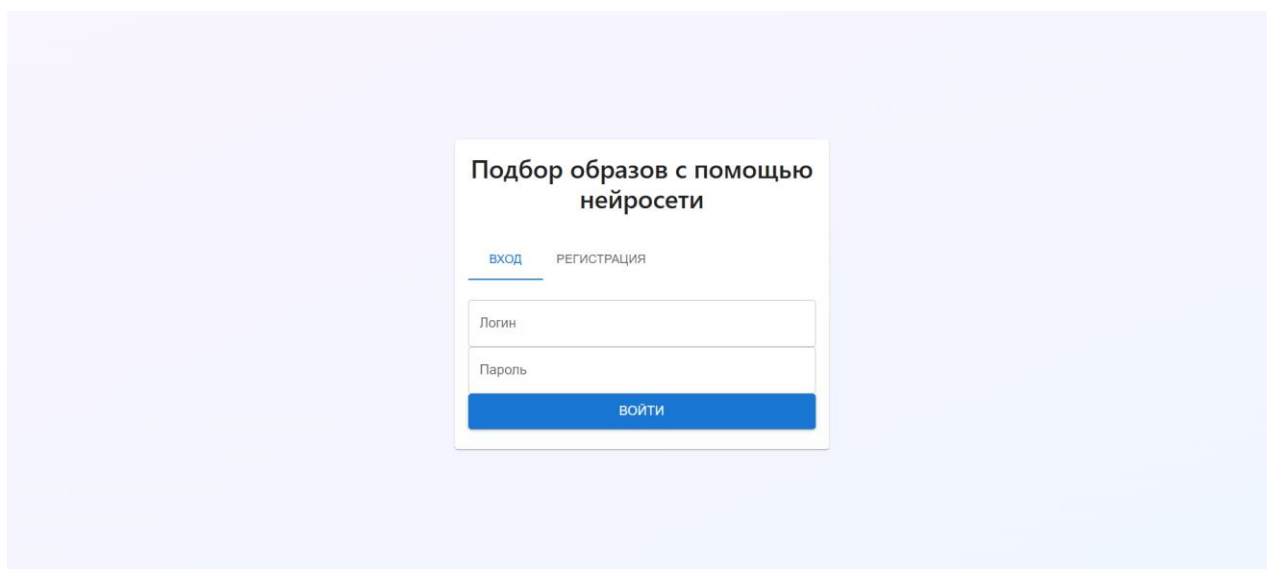


Рисунок 6 – Главный экран системы

Если пользователь ничего не введет, то система выдаст ошибку и попросит заполнить все требуемые поля (рисунок 7)

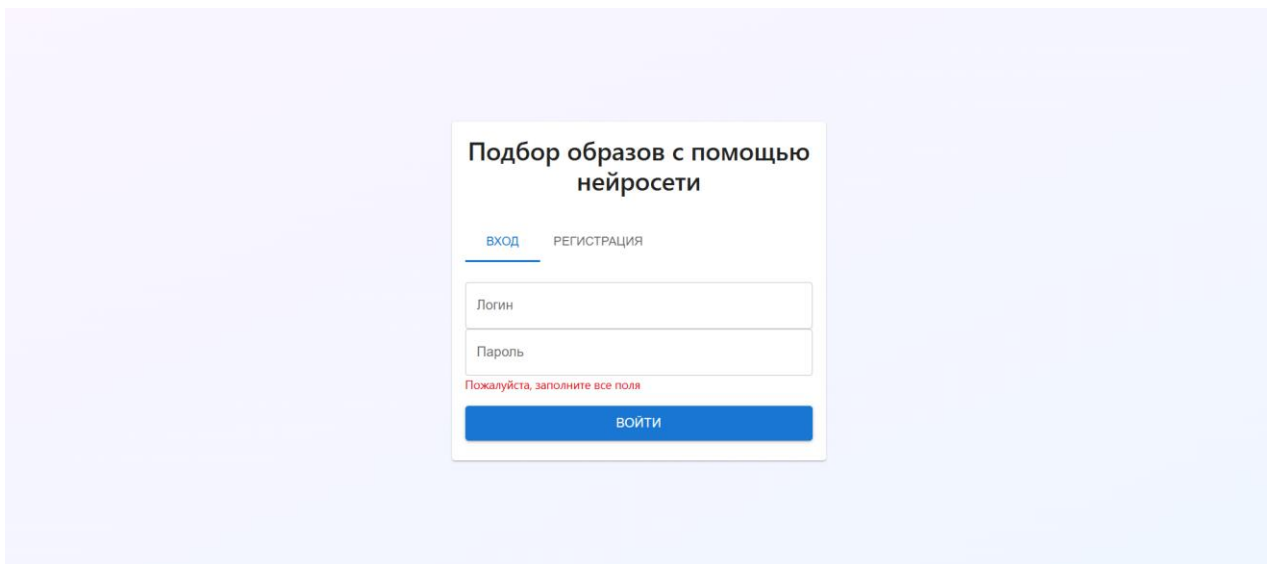


Рисунок 7 – Ошибка входа в систему

Если пользователя не существовало ранее в системе, то ему требуется пройти регистрацию, задав логин и пароль (рисунок 8).

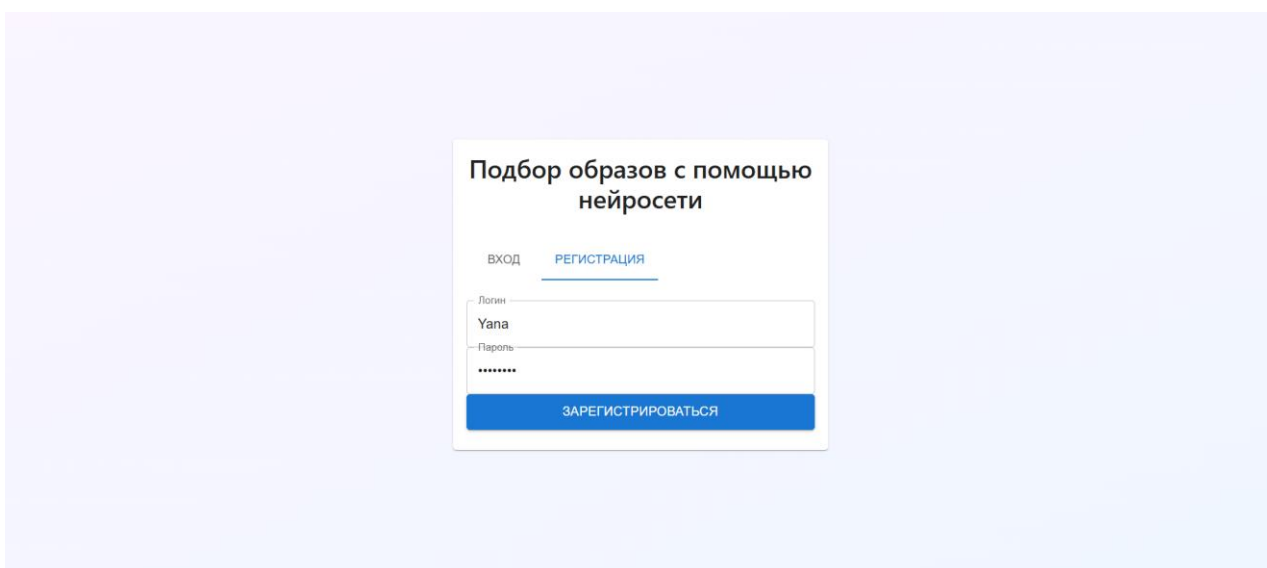


Рисунок 8 – Регистрация в системе

После входа в систему пользователь сможет увидеть окно, в котором ему сразу предложат загрузить фотографии своей одежды в формате PNG или JPG, потом выбрать стиль образа, который будет подбираться нейронной сетью и нажать кнопку «Сгенерировать образы», после этого система начнет подбор образов, используя заданные пользователем данные (рисунок 9).

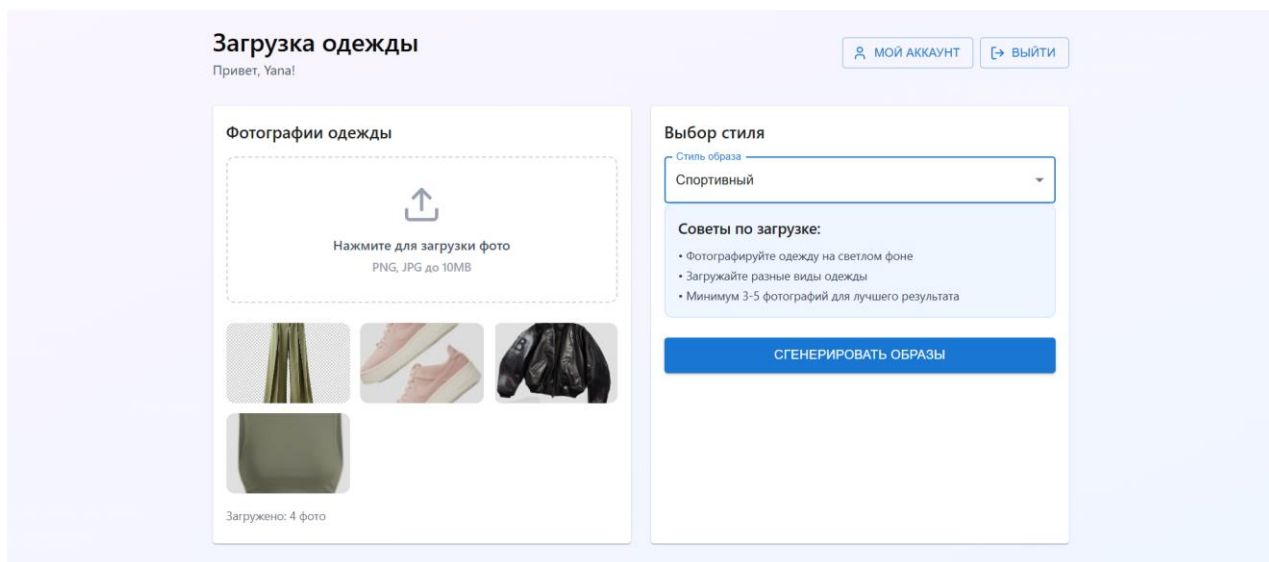


Рисунок 9 – Окно загрузки данных

После обработки изображений нейронной сетью, пользователю покажут несколько вариантов образов, составленных из фотографий его одежды. Пользователь может отметить понравившиеся образы и сохранить эти образы в свой аккаунт (рисунок 10)

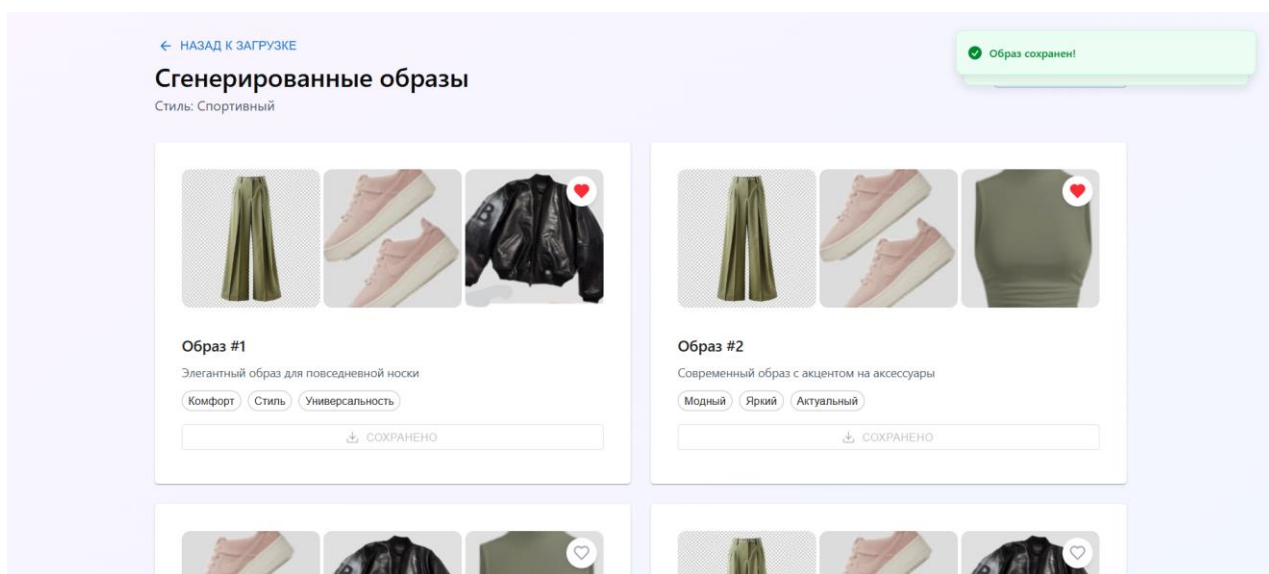


Рисунок 10 – Сгенерированные образы

Также после сохранения образов, которые были созданы нейронной сетью, пользователь может зайти во вкладку «Мой аккаунт» и посмотреть свои образы либо удалить их. Также имеется кнопка «Выйти», которая завершает сеанс пользователя в системе (рисунок 11)

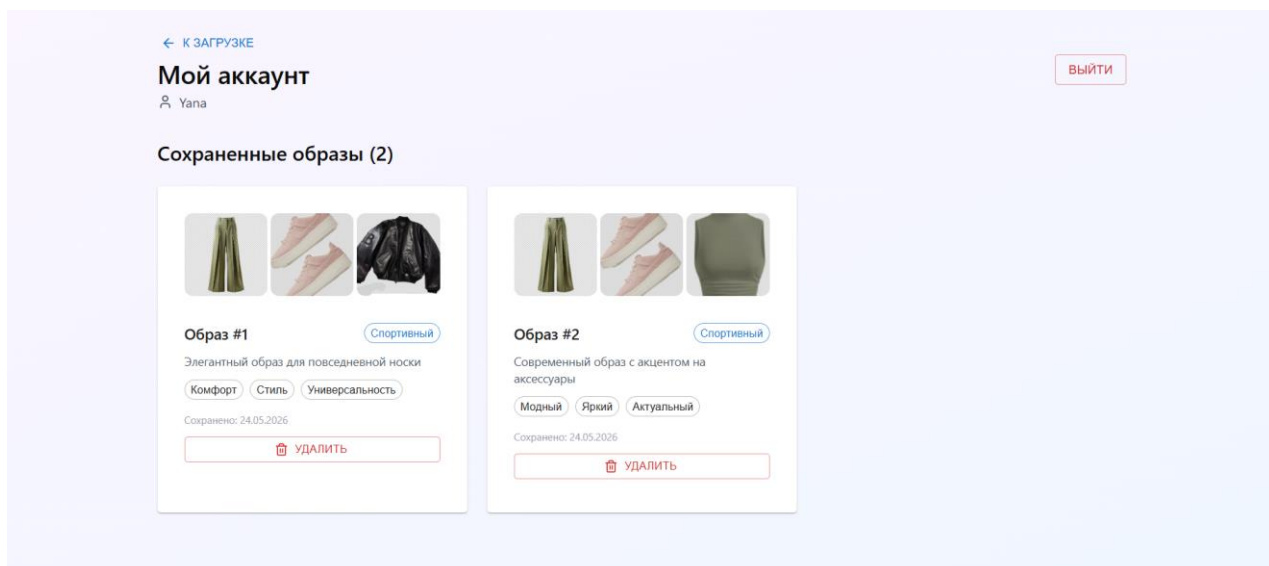


Рисунок 11 – Аккаунт пользователя

Таким образом, удалось разработать прототип будущей системы по подбору образов по фотографиям одежды с помощью нейронной сети. В последующей разработке интерфейса планируется его улучшение и масштабирование, для того чтобы пользователю было комфортно использовать разработанную систему на любом доступном ему устройстве.

3 Анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем. Описание логической и физической модели базы данных разрабатываемой информационной системы

3.1 Анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем

Проектирование баз данных - это многоэтапный процесс, направленный на создание эффективной и надёжной структуры хранения информации. Он включает логическое и физическое моделирование, выбор подходящей СУБД и инструментов проектирования.

Логическая модель базы данных - это абстрактное и формализованное представление структуры данных, которое описывает, какие данные будут храниться в базе, как они связаны между собой и какие правила применяются к этим данным. В отличие от физической модели, логическая модель не привязана к конкретной системе управления базами данных (СУБД) и не учитывает особенности хранения или оптимизации, а сосредоточена на организации информации с точки зрения предметной области и бизнес-логики. Она служит связующим звеном между высокоуровневым концептуальным описанием данных и конкретной реализацией в базе данных.

Логическая модель определяет структуру данных. Основными этапами создания логической модели данных являются преобразование концептуальной модели в реляционную схему с таблицами, атрибутами и связями. Устранение связей "многие ко многим" путём введения промежуточных сущностей. А также нормализация данных для минимизации избыточности и аномалий обновления [10].

Создание логической модели начинается с анализа требований к данным - важно понять, какие именно данные нужны, как они будут использоваться и какие взаимосвязи существуют между ними. На этом этапе собирается информация от пользователей и экспертов, изучаются бизнес-процессы и существующие документы. Затем происходит идентификация ключевых

сущностей и их атрибутов. Каждая сущность описывается набором свойств, которые отражают её характеристики.

Далее строится ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram) – это графическое представление логической модели. ER-диаграмма помогает визуализировать структуру данных, облегчает понимание модели и служит основой для обсуждения с заинтересованными сторонами.

Особое внимание уделяется нормализации данных — процессу, направленному на устранение избыточности и аномалий обновления. Нормализация проходит несколько стадий: первая нормальная форма (1NF) устраняет повторяющиеся группы данных, вторая (2NF) — частичные зависимости от составного ключа, третья (3NF) — транзитивные зависимости между атрибутами. В результате нормализации структура таблиц становится более логичной и устойчивой к ошибкам при изменении данных.

После создания и нормализации логической модели проводится её проверка и валидация. Это включает проверку корректности связей, уникальности ключей, полноты атрибутов и соответствия бизнес-требованиям. Если в системе несколько пользовательских представлений, отдельные локальные логические модели объединяются в глобальную модель, при этом устраняются конфликты и дублирование. Важно также проверить ограничения целостности данных, чтобы обеспечить корректность ссылок между таблицами [11].

Физическая модель данных — это конкретное представление логической модели с учётом особенностей выбранной системы управления базами данных (СУБД) и характеристик среды хранения. Она описывает, каким образом данные будут физически организованы, где и как именно будут храниться, какие типы данных использовать, какие индексы создавать, а также определяет дополнительные элементы, необходимые для эффективной работы базы данных. Физическая модель служит основой для непосредственной реализации базы данных и обеспечивает оптимальную производительность, надёжность и масштабируемость системы.

В отличие от логической модели, которая описывает структуру данных с точки зрения предметной области, физическая модель включает технические детали: типы полей (например, integer, varchar, date), размеры и ограничения, первичные и внешние ключи, индексы для ускорения поиска, триггеры, хранимые процедуры и представления. Она учитывает особенности конкретной СУБД, такие как способы хранения данных, поддерживаемые типы индексов, механизмы транзакций и безопасности.

Основным элементом физической модели являются таблицы, которые состоят из строк (записей) и столбцов (атрибутов). Каждая таблица хранит информацию об однотипных объектах. В физической модели подробно прописываются все атрибуты таблиц, их типы и ограничения. Кроме того, в физической модели указываются связи между таблицами через внешние ключи, что обеспечивает целостность данных.

При проектировании физической модели важную роль играет оптимизация производительности. Для этого выбираются стратегии индексирования, которые позволяют ускорить выполнение запросов, особенно при больших объёмах данных. Иногда применяется денормализация - умышленное введение избыточности для сокращения количества соединений таблиц и повышения скорости чтения. Также физическая модель учитывает особенности хранения - например, распределение данных по дискам, использование кэширования или in-memory технологий.

3.2 Описание логической и физической баз данных заданной предметной области

Перед созданием логической и физической баз данных следует определить сущности и их атрибуты:

1. Сущность - Пользователь. Атрибуты сущности включают идентификатор пользователя, логин, пароль и дату регистрации. Для хранения идентификатора используется целочисленный тип данных. Атрибут «логин» имеет строковый тип данных и используется для идентификации пользователя в системе. Атрибут «пароль» необходим для защиты учетной записи

пользователя и обеспечения безопасной авторизации в системе. Дата регистрации хранится в формате даты и времени и необходима для фиксации момента создания учетной записи.

2. Сущность - Система. Атрибуты сущности включают идентификатор системы, название модели нейронной сети, точность распознавания и дату последнего обновления. Идентификатор системы представлен целочисленным типом данных. Атрибут «название модели» имеет строковый тип данных и используется для хранения информации о применяемой нейронной сети. Атрибут «точность распознавания» предназначен для хранения значения точности работы алгоритма анализа изображений. Дата обновления используется для хранения информации о последнем обновлении системы или модели нейронной сети.

3. Сущность - Одежда. Атрибуты сущности включают идентификатор одежды, категорию одежды, цвет, стиль, сезон, фотографию и идентификатор пользователя. Идентификатор одежды представлен целочисленным типом данных. Атрибуты «категория», «цвет», «стиль» и «сезон» имеют строковый тип данных и используются для хранения характеристик предметов одежды. Атрибут «фотография» содержит путь к изображению одежды или ссылку на файл изображения. Идентификатор пользователя необходим для связи одежды с владельцем цифрового гардероба.

Следующим шагом нужно определить связи между сущностями. В данной реализации можно выделить две связи:

- Пользователь - Одежда: один пользователь может хранить несколько предметов одежды в цифровом гардеробе. Мощность связи - один ко многим;

- Система - Одежда: система использует одежду для анализа изображений и формирования рекомендаций по подбору образов. Мощность связи - один ко многим;

Была разработана логическая модель базы данных в специальной программе для моделирования, проектирования и документирования баз данных - Erwin Data Modeler (рисунок 12).

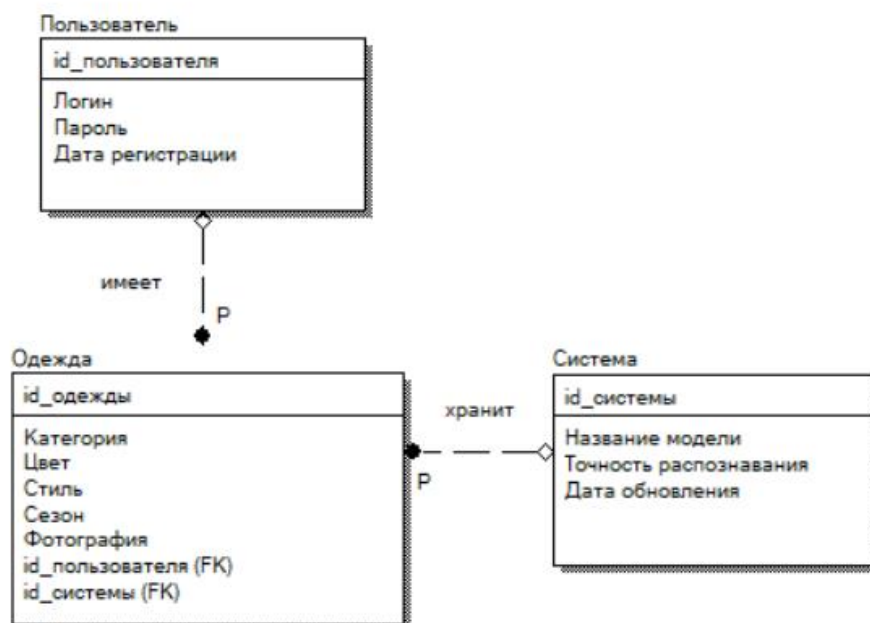


Рисунок 12 – Логическая модель базы данных

После, используя утилиту SQL Server Management Studio (SSMS) - это интегрированная среда, которая объединяет графический интерфейс, редактор SQL – запросов и инструменты администрирования баз данных, удалось разработать физическую модель базы данных (рисунок 13).

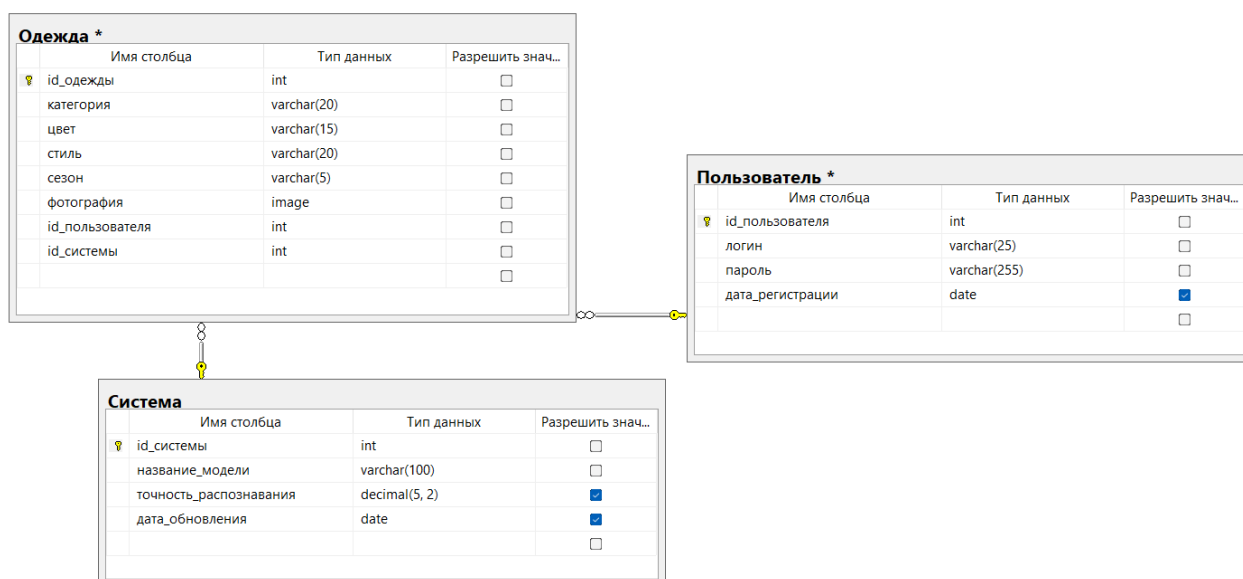


Рисунок 13 – Физическая модель базы данных

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были разработаны логическая и физическая модели базы данных информационной системы подбора образов по фотографиям одежды. Построение базы данных являлось одним из ключевых этапов проектирования системы, так как именно база данных обеспечивает хранение, обработку и структурирование всей информации, используемой в процессе работы приложения.

В разработанной логической модели были определены основные сущности предметной области, среди которых «Пользователь», «Система» и «Одежда». Для каждой сущности были выделены основные атрибуты, необходимые для хранения информации о пользователях, параметрах работы нейронной сети и элементах цифрового гардероба. Кроме того, были определены связи между сущностями, позволяющие обеспечить корректное взаимодействие объектов внутри системы.

Разработанная структура базы данных обеспечивает удобное хранение информации о пользователях и загруженных предметах одежды, а также позволяет организовать взаимодействие между системой анализа изображений и пользовательским цифровым гардеробом. Использование связей между таблицами обеспечивает целостность данных и уменьшает вероятность возникновения ошибок при работе системы.

Кроме того, разработанная база данных обладает возможностью дальнейшего расширения функциональности. В дальнейшем в структуру базы данных могут быть добавлены новые сущности, связанные с рекомендациями образов, историей использования одежды, пользовательскими предпочтениями и дополнительными характеристиками предметов гардероба.

Таким образом, разработанные логическая и физическая модели базы данных позволяют обеспечить надежное хранение и обработку информации, необходимой для функционирования информационной системы подбора образов по фотографиям одежды, а также создают основу для дальнейшей реализации и развития программного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения научно-исследовательской работы были освоены индикаторы ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.4, ПК-7.5 компетенции ПК-7, и решены все поставленные задачи:

- проведен анализ требований к разрабатываемой информационной системе подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- согласованы и утверждены требования к разрабатываемой информационной системе подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- проведен анализ имеющихся технологий проектирования архитектур информационных систем;

- было сделано обоснование выбора используемой технологии проектирования архитектуры информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- разработан информационно-логический проект информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- было сделано описание информационно-логического проекта информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- был проведен анализ имеющихся технологий проектирования дизайна информационных систем;

- было сделано обоснование выбора технологии проектирования дизайна информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- разработан дизайн информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

- проведен анализ технологий проектирования логических и физических моделей баз данных информационных систем;

- разработана база данных информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;
- было сделано описание логической и физической модели базы данных информационной системы подбора образа по фотографиям одежды с применением нейронных сетей;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Использование сверточных нейросетей для классификации изображений [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-svertochnyh-neyrosetey-dlya-klassifikatsii-izobrazheniy/viewer> (дата обращения: 22.05.2026).
2. Приложение Smart Closet: Your Personal Stylist [Электронный ресурс]. – URL: <https://smartcloset.me/> (дата обращения: 22.05.2026).
3. Приложение Stylebook Closet App [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.stylebookapp.com/> (дата обращения: 22.05.2026).
4. Сайт Pinterest [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.pinterest.com/> (дата обращения: 22.05.2026).
5. Архитектура приложений [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-prilozheniy-chem-yavlyatsya-dlya-chego-ispolzuetsya-osnovnye-vidy-i-kriterii-horoshey-arhitektury/viewer> (дата обращения: 23.05.2026).
6. Проектирование адаптивных пользовательских интерфейсов [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-adaptivnyh-polzovatelskih-interfeysov/viewer> (дата обращения: 23.05.2026).
7. Сверточные сети [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.eitca.org/artificial-intelligence/eitc-ai-tff-tensorflow-fundamentals/introduction-to-tensorflow/basic-computer-vision-with-ml/examination-review-basic-computer-vision-with-ml/why-do-we-need-convolutional-neural-networks-cnns-to-handle-more-complex-scenarios-in-image-recognition/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 23.05.2026).
8. UML [Электронный ресурс]. – URL: https://flexberry.github.io/ru/gpg_practical-guides-uml.html?ysclid=lv28fhemnv159064860 (дата обращения: 24.05.2026).
9. draw.io [Электронный ресурс]. – URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Diagrams.net> (дата обращения: 24.05.2026).

10. Чигарина, Е. И. Базы данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению подгот. бакалавров 230100.62 Информатика и вычисл. техника] / Е. И. Чигарина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сам. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т)(СГАУ). - Самара : [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line. - ISBN = 978-5-7883-1031-2. – URL: <https://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Bazy-dannyh-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-po-napravleniu-podgot-bakalavrov-23010062-Informatika-i-vychisl-tehnika-54858> (дата обращения: 24.05.2026).

11. Логическая модель базы данных [Электронный ресурс]. - URL: <https://sky.pro/wiki/sql/logicheskaya-model-bazy-dannyh-cto-eto-i-kak-eyo-sozdat/> (дата обращения: 24.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы по созданию физической модели базы данных

-- Таблица Пользователь

```
CREATE TABLE Пользователь (  
    id_пользователя INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    логин VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,  
    пароль VARCHAR(255) NOT NULL,  
    дата_регистрации DATE NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE)  
);  
GO
```

-- Таблица Система

```
CREATE TABLE Система (  
    id_системы INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    название_модели VARCHAR(100) NOT NULL,  
    точность_распознавания DECIMAL(5,2) NULL,  
    дата_обновления DATE NULL  
);  
GO
```

-- Таблица Одежда

```
CREATE TABLE Одежда (  
    id_одежды INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    категория VARCHAR(20) NOT NULL,  
    цвет VARCHAR(15) NOT NULL,  
    стиль VARCHAR(20) NOT NULL,  
    сезон VARCHAR(5) NOT NULL,  
    фотография IMAGE NOT NULL,  
    id_пользователя INT NOT NULL,  
    id_системы INT NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_одежда_пользователь
    FOREIGN KEY (id_пользователя)
    REFERENCES Пользователь(id_пользователя)
    ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_одежда_система
    FOREIGN KEY (id_системы)
    REFERENCES Система(id_системы)
);
GO
```